

Есептеу техникасының даму тарихы: 6-сынып

6.1.1.1 компьютерлік технологияның даму тарихы мен келешегі туралы әңгімелеу;

Сабаққа кіріспе: Неліктен компьютерлерді оқимыз?

Компьютерлер біздің күнделікті өміріміздің ажырамас бөлігіне айналды. Олар оқуда, жұмыста, ойын-сауықта және қарым-қатынаста кеңінен қолданылады. Олардың даму тарихын білу бізге технологияның қалай пайда болғанын, қалай өзгергенін және болашақта бізді не күтіп тұрғанын түсінуге көмектеседі.

Танымдық қызығушылық

Технологияның эволюциясын түсіну.

Инновацияға шабыт

Болашақ технологияларды дамытуға үлес қосу.

Практикалық дағдылар

Компьютерлерді тиімді пайдалануды үйрену.



Бастапқы есептеу құралдары: Ежелгі сандардан Абакка дейін

Есептеу техникасының тарихы адамзаттың санау қажеттілігімен бірге басталды. Ежелгі адамдар сандарды саусақтарымен, тастармен, ағаш таяқшалармен санады. Уақыт өте келе, бұл әдістер жетілдіріліп, алғашқы қарапайым есептеу құралдары пайда болды.

Ежелгі санау әдістері

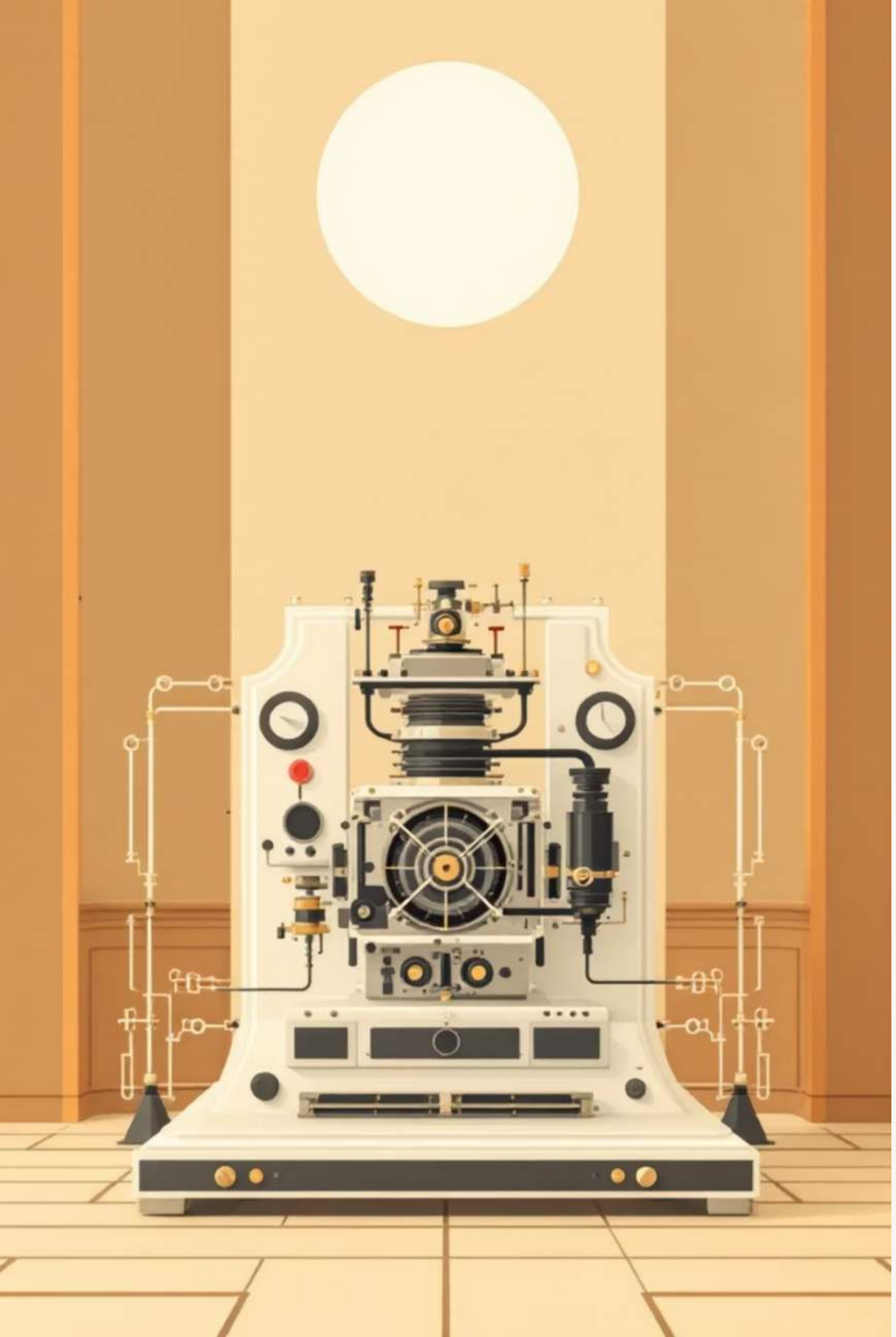
- Саусақтар мен тастарды қолдану
- Ағаш таяқшалардағы тіліктер
- Жіптердегі түйіндер (инкалардың кипуы)

Абакстың дамуы

Абакус – бұл ежелгі есептеу құралы, ол көбіне ағаштан жасалған жақтауға орнатылған жіптер мен моншақтардан тұрады. Ол Қытайда, Жапонияда және Еуропада ұзақ уақыт бойы қолданылған және күрделі есептеулерді орындауға мүмкіндік берген.

- Шамамен б.з.б. 2700-2300 жж. Месопотамияда пайда болған
- Қытайда "суанпан" деп аталған
- Жапонияда "соробан" деп аталған





Механикалық есептеу машиналары: Паскальдан Бэббиджге дейін

17-19 ғасырларда механикалық принциптерге негізделген есептеу машиналары жасалды. Бұл машиналар әлі күнге дейін заманауи компьютерлердің негізін қалаған алғашқы қадамдар ретінде қарастырылады.

1

1642: Блез Паскаль

Паскалин деп аталатын алғашқы механикалық қосу машинасын жасады. Ол тек қосу мен азайтуды орындай алды.

2

1672: Готфрид Лейбниц

Паскалиннің мүмкіндіктерін кеңейтіп, көбейту мен бөлуді орындай алатын "Ступенчатый калькуляторды" ойлап тапты.

3

1822: Чарльз Бэббидж

"Айырма машинасын" құруды ұсынды, ол күрделі математикалық кестелерді автоматты түрде есептей алатын.

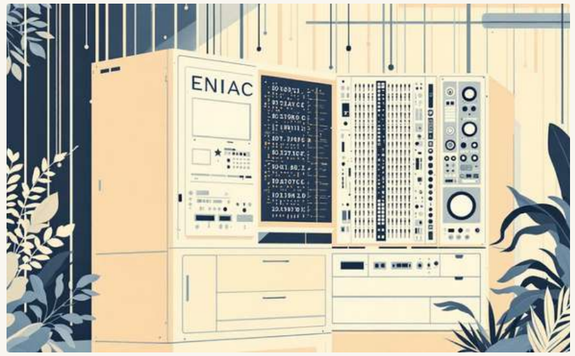
4

1837: Чарльз Бэббидж

Алғашқы жалпы мақсаттағы компьютердің дизайны – "Аналитикалық машинаны" ойлап тапты. Оны "компьютердің атасы" деп атайды.

Бірінші буын компьютерлер: Электронды лампалар дәуірі (ЭНИАК, ЮНИВАК)

20 ғасырдың ортасында электронды лампаларға негізделген алғашқы толықтай электронды компьютерлер пайда болды. Бұл машиналар үлкен көлемді, қымбат және өте көп энергия тұтынатын.



ЭНИАК (ENIAC)

АҚШ-та 1946 жылы жасалған. Салмағы 27 тонна, 18 000-нан астам электронды лампадан тұрған және бір бөлмені толтырған. Алғашқы толықтай электронды сандық компьютер.



ЮНИВАК I (UNIVAC I)

1951 жылы шығарылған, алғашқы коммерциялық компьютер. АҚШ халық санағын өңдеу үшін қолданылған. Мәліметтерді магнитті таспаларда сақтауға мүмкіндік берді.

Бұл компьютерлер ғылыми есептеулер мен үкіметтік қажеттіліктер үшін қолданылды, бірақ қарапайым пайдаланушылар үшін қолжетімсіз болды.

Екінші және үшінші буын: Транзисторлар мен интегралды схемалардың революциясы

Технологияның дамуы компьютерлерді кішірейтіп, оларды жылдам және сенімді етуге мүмкіндік берді.

Екінші буын (1950-1960 жж.): Транзисторлар

Электронды лампалар транзисторлармен ауыстырылды.

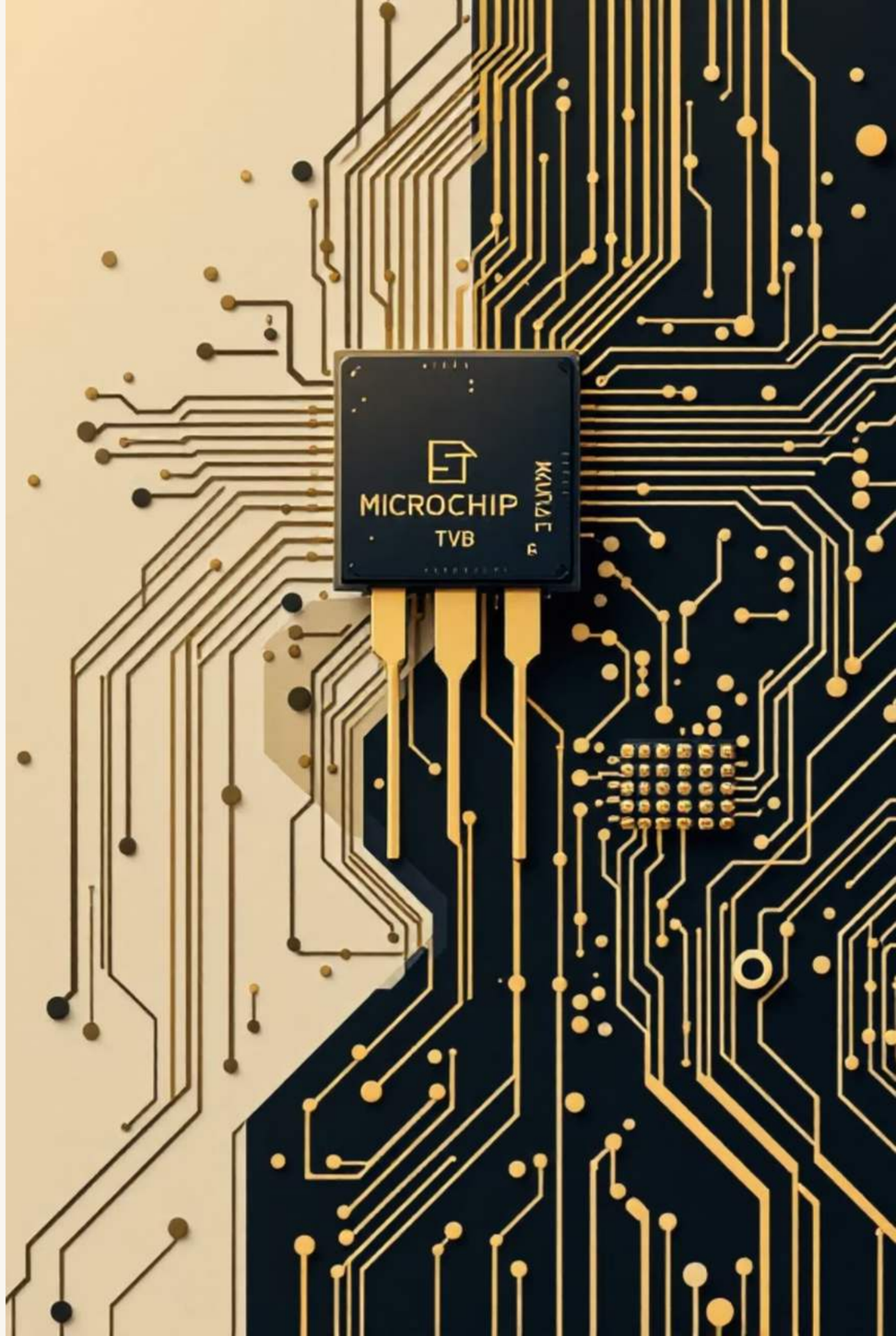
- Кішірек және арзанырақ
- Аз энергия тұтынды, жылдамырақ жұмыс істеді
- FORTRAN және COBOL сияқты жоғары деңгейлі бағдарламалау тілдері пайда болды
- Ірі компаниялар мен университеттерде қолданылды

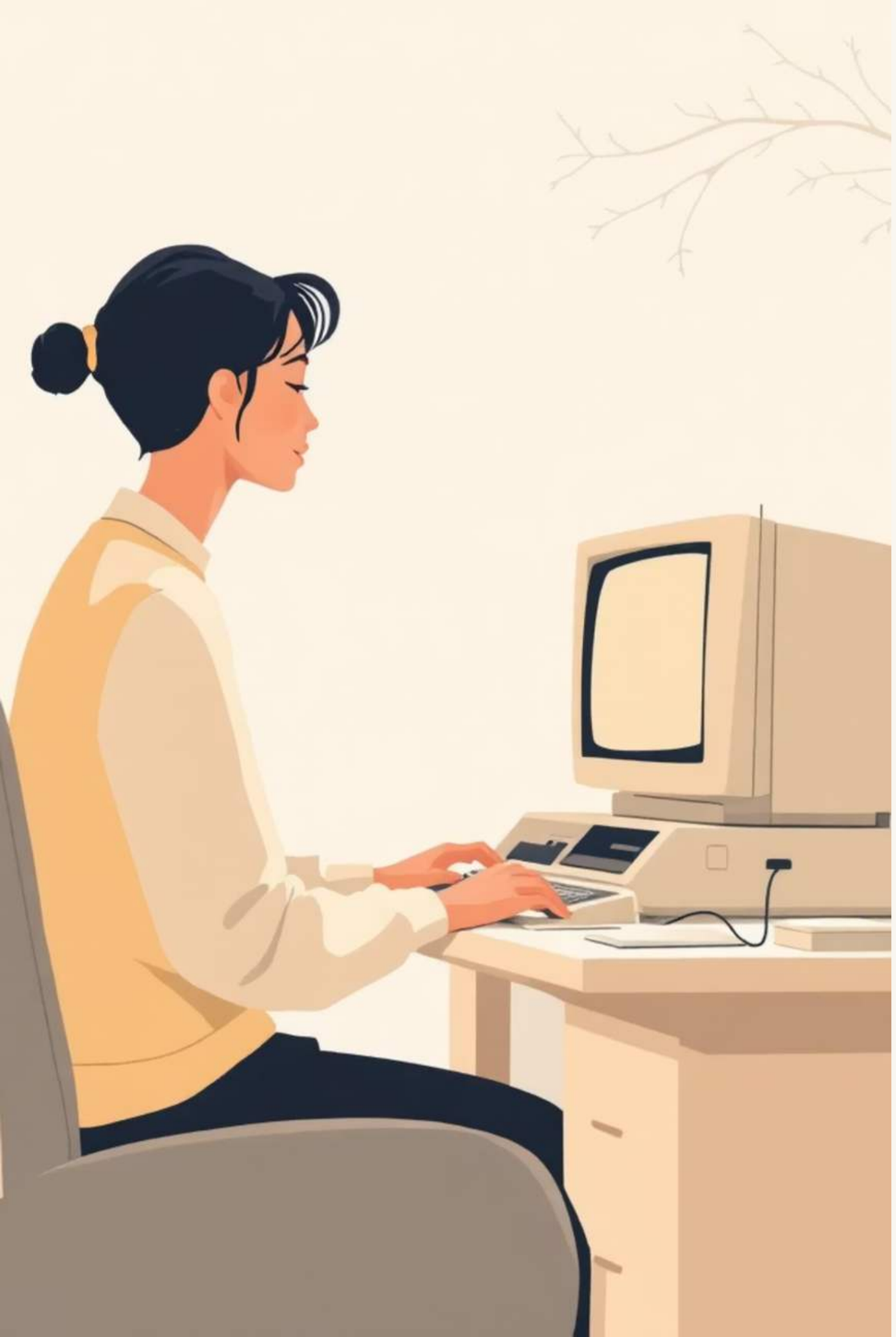
Үшінші буын (1960-1970 жж.): Интегралды схемалар

Кіші чипке жүздеген транзисторды біріктіру мүмкіндігі туды.

- Компьютерлер одан әрі кішірейіп, өнімділігі артты
- Бір чипте бүкіл процессорды жасауға жол ашты
- Операциялық жүйелердің дамуы басталды
- Мини-компьютерлер пайда болды

Бұл кезең компьютерлердің кең таралуына және әртүрлі салаларда қолданылуына негіз қалады.





Төртінші және бесінші буын: Дербес компьютерлер мен жасанды интеллект

Микропроцессорлардың пайда болуы дербес компьютерлердің дәуірін ашып, компьютерді әр үйге әкелді. Кейіннен жасанды интеллект бағыты да қарқынды дами бастады.

1

Төртінші буын (1970-1980 жж.): Микропроцессорлар

- Intel 4004 (1971) алғашқы микропроцессор
- Дербес компьютерлер (Apple II, IBM PC)
- Графикалық интерфейстер мен тінтуірлер
- Компьютерлердің күнделікті өмірде кең таралуы

2

Бесінші буын (1990 жж. - қазіргі уақыт): Жасанды интеллект

- Параллельді өңдеу және нейрондық желілер
- Жасанды интеллект, машиналық оқыту, үлкен деректер
- Интернеттің кең таралуы
- Ұялы телефондар, планшеттер, бұлттық есептеулер

Бұл кезең компьютерлердің өмірдің барлық салаларына енуіне және жаңа технологиялық революцияға әкелді.

Бүгінгі күннің компьютерлері және болашаққа болжамдар

Қазіргі заманғы компьютерлер қуатты, ықшам және өте көп функциялы. Болашақта бізді бұдан да таңғажайып технологиялар күтіп тұр.



Қуатты микропроцессорлар

Жылдамдығы мен өнімділігі үнемі артып отыр.



Бұлттық есептеулер

Деректерді сақтау және өңдеу үшін интернетті пайдалану.



Кванттық компьютерлер

Күрделі есептеулер үшін жаңа дәуірді ашу.



Мобильді құрылғылар

Смартфондар, планшеттер, киілетін технологиялар.



Жасанды интеллект (ЖИ)

Машиналық оқыту, терең оқыту, робототехника.



Виртуалды және толықтырылған шындық

Өзара әрекеттесудің жаңа формалары.



Сабақты бекіту: Сұрақтар мен тапсырмалар

Білімдеріңізді тексеру және алған ақпаратты бекіту үшін бірнеше сұрақтарға жауап беріп, тапсырмаларды орындайық.

1 Абакус не үшін қолданылған?

Ең алғашқы механикалық есептеу құралы не үшін және қалай қолданылғанын есіңе түсір.

2 Чарльз Бэббидж неге "компьютердің атасы" атанды?

Оның қосқан үлесі туралы айтып беріңіз.

3 Компьютердің әр буынындағы негізгі өзгерістер қандай болды?

Электронды лампалардан транзисторларға, одан интегралды схемаларға дейінгі айырмашылықтарды атап өтіңіз.

4 Болашақ компьютерлерінің мүмкіндіктері қандай болады?

Қазіргі технологияларға сүйене отырып, өз болжамдарыңызбен бөлісіңіз.



Қорытынды: Бүгінгі сабақтан не үйрендік?

Бүгін біз есептеу техникасының таңғажайып даму тарихын зерттедік. Оның қарапайым бастауынан қазіргі заманғы күрделі жүйелерге дейінгі жолы адамзаттың тапқырлығы мен технологиялық прогреске ұмтылысын көрсетеді.

Тарихтан сабақ

Компьютерлердің үнемі дамып отыратынын түсіндік.

Болашаққа көзқарас

Жасанды интеллект және кванттық компьютерлер сияқты жаңа технологиялар туралы білдік.

Маңыздылығы

Компьютерлік білімнің заманауи әлемдегі маңыздылығын ұғындық.

Енді сіздер компьютерлердің тек құрылғы емес, сонымен қатар адамзат тарихының маңызды бөлігі екенін білесіздер!